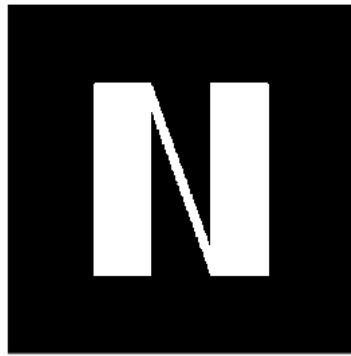




Thèse Projet ANR "Numalyse"

Compte Rendu 8

Benjamin Serva

GitHub : https://github.com/bserva34/Numalyse_thesis

22 décembre 2025 - 26 décembre 2025

Encadrants :

Olivier Strauss & William Puech & Frédéric Comby

1 Tâches effectuées cette semaine

1.1 Data Agreement pour le dataset TRECVID V3C1

Après deux jours de téléchargement à 3 Mo/s, j'ai téléchargé le dataset V3C1 qui contient au total 7 475 vidéos pour un volume de 1,3 To. J'ai rapidement exploré ce dataset et il contient un ensemble de vidéos variées (vidéos amateurs, documentaires, extraits de films, etc.). Il sera donc intéressant d'évaluer les différentes méthodes sur ce dataset.

1.2 Implémentation des méthodes et ajout d'une nouvelle référence dans la bibliographie

Comme la méthode de l'article [1] laisse trop de zones d'ombre (expliquées dans le CR7) et qu'elle est, telle qu'elle est présentée, davantage un modèle de classification des transitions, j'ai décidé de la mettre de côté pour l'instant.

J'ai trouvé un nouvel article [2], qui propose un *Temporal Perceiver*. Celui-ci dispose d'une implémentation partagée sur Git, que je suis actuellement en train de modifier afin de le tester sur notre propre dataset de test, mais aussi de l'entraîner sur notre propre dataset.

En parallèle, j'ai implémenté la méthode de [3] présente dans la bibliographie. Comme aucun code n'est fourni pour cet article, je dois maintenant l'entraîner sur un dataset.

1.3 Double boot Linux

Jusqu'à maintenant j'avais repoussé ce moment mais j'ai dû me résoudre à installer Linux sur mon PC, car ce système est bien plus pratique pour l'entraînement de modèles et surtout bien plus performant. Malgré le fait que ce ne soit pas la première fois que j'installe un dual boot Linux, il y a toujours des complications qui font perdre du temps, notamment avec les drivers GPU, CUDA, etc.

1.4 Dataset d'entraînement

J'ai donc trois méthodes qui nécessitent un dataset d'entraînement. Deux d'entre elles sont déjà entraînées sur un dataset, mais je pense qu'il peut être intéressant de les comparer également en fonction des datasets utilisés pour l'entraînement.

Il faudra donc évoquer la construction de ce dataset lors de la prochaine réunion Numalyse, ainsi que le protocole de conception (peut-être aussi les questions liées aux droits des films).

2 Objectifs pour la semaine prochaine

- Poursuivre l'implémentation des méthodes.
- Faire la formation sur l'éthique de la recherche.

3 Prochaine réunion

- Réunion avec les encadrants le 06/01/2026 à 16h, en salle B5.03.124.
- Réunion Numalyse le 09/01/2026 à 15h, en salle B5.02.156.

4 Tâches à effectuer durant la thèse

- Commencer une recherche d'articles sur l'analyse sémantique du contenu vidéo.
- La rentrée du Collège Doctoral de l'Université se tiendra le vendredi 23 janvier de 09h00 à 12h30.
- Réaliser les 100 heures de formations complémentaires obligatoires.

Références

- [1] S. ChaitandasHadke, R. Mishra, R. T. Bankar, S. A. Chhabria, S. P. Chavate, and L. S. Pinjarkar, "An attention driven long short term memory based multi-attribute feature learning for shot boundary detection," *Knowledge-Based Systems*, vol. 317, p. 113379, May 2025. [Online]. Available : <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0950705125004265>
- [2] J. Tan, Y. Wang, G. Wu, and L. Wang, " Temporal Perceiver : A General Architecture for Arbitrary Boundary Detection ," *IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence*, vol. 45, no. 10, pp. 12 506–12 520, Oct. 2023. [Online]. Available : <https://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/TPAMI.2023.3283067>
- [3] A. Hassanien, M. Elgharib, A. Selim, S.-H. Bae, M. Hefeeda, and W. Matusik, "Large-scale, fast and accurate shot boundary detection through spatio-temporal convolutional neural networks," 2017. [Online]. Available : <https://arxiv.org/abs/1705.03281>